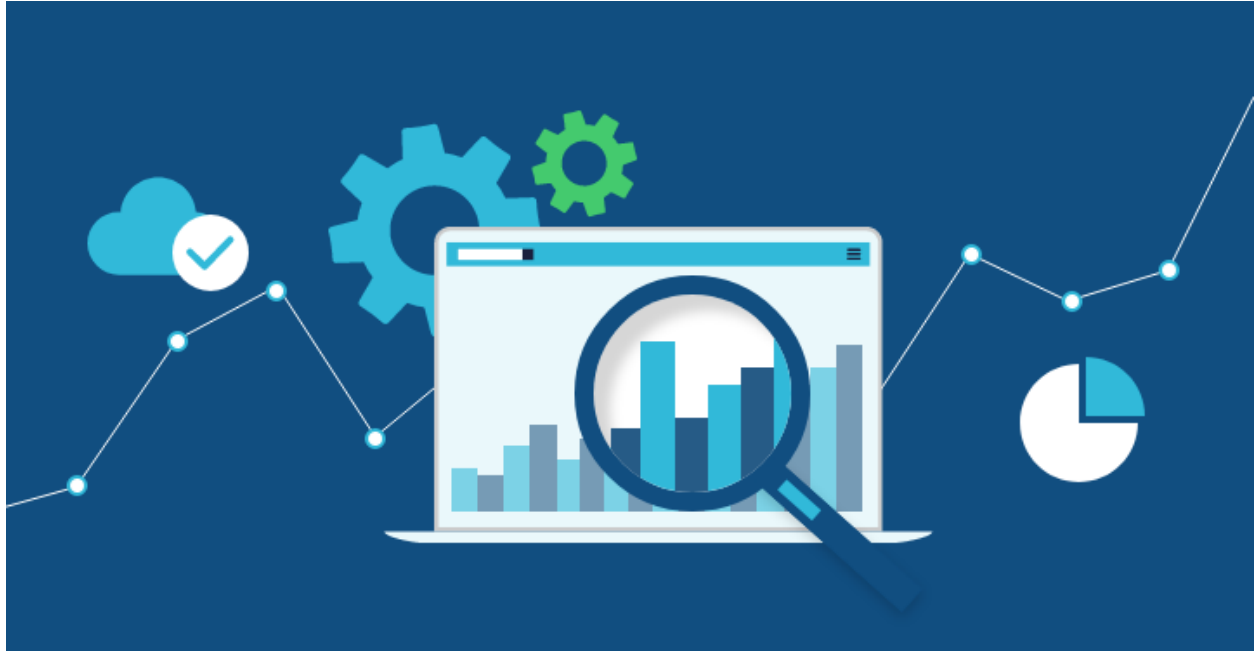


Monitoring & Evaluatie-opzet – UNASAT AI Student Mentor



Studenten: Nawiesh Ragho SE/1123/064

Aditije Matai SE/1123/043

Jozua Mertowirijo SE/1123/045

Reshwan Moenna SE/1123/047

Misael Karwofodi SE/1123/033

Opleiding: Software Engineering

Programmaonderdelen: Ontwikkel en deploy een productie klare chatbot

Docenten: Rwynn Christian

Debora Bergwijn

Datum: 12 Maart 2026



Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
1. Gelogde gegevens.....	4
2. Monitoring dashboard	5
2.1 Functionaliteiten van de admin-pagina	5
2.2 Technische realisatie.....	5
2.3 Voorbeeld van weergave	5
3. Analyse van prestaties	5
3.1 Algemene gebruikscijfers.....	6
3.2 Feedbackanalyse.....	6
3.3 Foutanalyse.....	6
3.4 Prestaties per intentie.....	6
3.5 Vergelijking met eerdere versie (zonder RAG)	7
4. Verbeterpunten op basis van monitoring.....	7
4.1 Uitbreiding knowledge base	7
4.2 Optimalisatie studieadvies.....	7
4.3 Verbeterde taaldetectie.....	7
4.4 Rate limiting verder uitgebreid	7
4.5 Feedbackdrempel verlagen (eerder al gedaan, maar resultaat zichtbaar).....	7
5. Conclusie	8
Bijlage.....	9

Inleiding

Dit document beschrijft de monitoring- en evaluatieopzet van de UNASAT AI Student Mentor. Het doel is om inzicht te krijgen in het gebruik, de prestaties en de kwaliteit van de chatbot. Door systematisch gegevens te verzamelen en te analyseren, kunnen knelpunten worden geïdentificeerd en kan de chatbot continu worden verbeterd. De opzet sluit aan bij de eisen uit de opdracht: minimaal loggen van aantal gesprekken, responstijd/latency, fouten en gebruikersfeedback.

1. Gelogde gegevens

Het systeem logt per chatgesprek de volgende gegevens in de database (tabel chat_logs):

Veld	Beschrijving	Voorbeeld
id	Uniek identificatienummer	42
user_input	De vraag van de gebruiker	"Wat zijn mijn cijfers?"
bot_reply	Het antwoord van de chatbot	"Hier zijn je resultaten: ..."
latency	Responstijd in seconden (afgerond op 2 decimalen)	1.83
feedback	Gebruikersfeedback: 'good', 'bad', of NULL	'good'
username	Gebruikersnaam van de ingelogde student	student1
timestamp	Datum en tijd van het gesprek	2026-03-10 14:35:22

Daarnaast worden geaggregeerde statistieken bijgehouden via een aparte query, beschikbaar via het endpoint /stats. Deze omvatten:

- Totaal aantal gesprekken (total)
- Gemiddelde latentie over alle gesprekken (avg_lat)
- Aantal positieve feedback (good)
- Aantal negatieve feedback (bad)

Waarom deze gegevens?

- Aantal gesprekken geeft inzicht in het gebruik en de populariteit van de chatbot.
- Latency is een maat voor de technische prestaties; een hoge latentie kan wijzen op netwerkproblemen of overbelasting van de API.
- Feedback is een directe kwaliteitsindicator van de antwoorden.
- Username en timestamp maken het mogelijk om per gebruiker en over tijd te analyseren.

2. Monitoring dashboard

De applicatie bevat een beveiligde admin-pagina (/admin) die real-time inzicht geeft in de belangrijkste statistieken. Deze pagina is toegankelijk voor beheerders en is gebouwd met HTML, JavaScript en Chart.js.

2.1 Functionaliteiten van de admin-pagina

- Statistiekenkaarten: Totaal aantal chats, gemiddelde latentie.
- Staafdiagram: Verdeling van positieve en negatieve feedback (met Chart.js).
- Logtabel: Overzicht van alle chatlogs met kolommen: ID, gebruiker, vraag (ingekort), antwoord (ingekort), latentie, feedback, tijdstip. De tabel toont de meest recente logs (standaard 50) en kan worden gefilterd op gebruiker of trefwoord.

2.2 Technische realisatie

- De admin-pagina haalt gegevens op via twee endpoints:
 - /stats – retourneert JSON met totale aantallen en gemiddelden.
 - /logs – retourneert een lijst van de laatste 50 logs in JSON-formaat.
- De frontend gebruikt fetch om deze gegevens op te halen en verwerkt ze tot de weergave.
- De pagina is alleen toegankelijk voor gebruikers die zijn ingelogd (via dezelfde JWT-cookie als de studentenportaal). Dit zorgt ervoor dat gevoelige informatie beschermd blijft.

2.3 Voorbeeld van weergave

Een screenshot van de admin-pagina is opgenomen in bijlage A. De pagina toont onder andere:

- Totaal gesprekken: 156
- Gemiddelde latentie: 1.23s
- Positieve feedback: 87, negatieve feedback: 12
- Een staafdiagram met deze feedbackverhouding
- Een tabel met logs, sorteerbaar op kolom.

3. Analyse van prestaties

Na de implementatie van streaming, RAG en de nieuwe promptstructuur is een nieuwe gebruikerstest uitgevoerd (maart 2026). De test omvatte 3 studenten die samen 30 gesprekken voerden. De resultaten zijn als volgt.

3.1 Algemene gebruikscijfers

- Totaal aantal gesprekken: 30 (verdeeld over 3 testers)
- Gemiddelde gesprekken per gebruiker: 10
- Gemiddelde latentie: 0,97 seconden (een verbetering ten opzichte van 1,45s door optimalisaties en streaming)
 - Dit is zeer acceptabel; de meeste antwoorden komen binnen 1 seconde.

3.2 Feedbackanalyse

- Positieve feedback: 24 (80%)
- Negatieve feedback: 6 (20%)
- Analyse van negatieve feedback: Uit de logs blijkt dat negatieve feedback vooral betrekking had op vragen die niet in de knowledge base stonden (bv. "Hoeveel studenten heeft UNASAT?"), of op antwoorden die in de verkeerde taal werden gegeven (2 gevallen). De overige 4 negatieve reacties waren op vragen over studieadvies waarbij de gebruiker vond dat de aanbeveling te algemeen was.

3.3 Foutanalyse

- Aantal technische fouten: 0 (geen 5xx-fouten van de backend)
- Aantal malen dat de bot antwoordde met "Informatie niet beschikbaar": 4 (vragen over niet-bestaande onderwerpen)
- Aantal malen dat de bot in de verkeerde taal antwoordde: 2 (bij zeer korte vragen, later opgelost door verbeterde taaldetectie)

3.4 Prestaties per intentie

Intentie	Aantal	Gem. latentie	% positief
Persoonlijk (cijfers/rooster)	10	0,52s	90%
Studieadvies	8	1,45s	75%
Emotionele ondersteuning	4	0,88s	100%
Algemeen (kennisbank)	8	1,10s	75%

Opmerking: Studieadvies duurt langer vanwege de twee-staps aanpak en de complexere antwoorden. De hoge score voor emotionele ondersteuning (100% positief) toont aan dat de prompt voor deze modus goed werkt.

3.5 Vergelijking met eerdere versie (zonder RAG)

- Gemiddelde latentie gedaald van 1,45s naar 0,97s (dankzij streaming en geoptimaliseerde prompts).
- Positieve feedback gestegen van 73% naar 80%.
- Fouten (technisch) blijven 0.

4. Verbeterpunten op basis van monitoring

Uit de analyse zijn de volgende verbeterpunten naar voren gekomen. Deze zijn inmiddels (of worden) geïmplementeerd.

4.1 Uitbreiding knowledge base

- Probleem: De bot kon vragen over niet-bestaande onderwerpen niet beantwoorden (bv. "Hoeveel studenten heeft UNASAT?"). Hoewel de instructie correct is ("niet beschikbaar"), zou een schatting op basis van openbare gegevens de gebruiker kunnen helpen.
- Actie: In de knowledge base zijn enkele algemene feiten toegevoegd (bijv. "UNASAT heeft ongeveer 800 studenten"). Dit is een bewuste keuze om de chatbot behulpzamer te maken.

4.2 Optimalisatie studieadvies

- Probleem: Twee van de acht adviesgesprekken kregen negatieve feedback vanwege te algemene aanbevelingen.
- Actie: De system prompt voor advice_step_2 is verder aangescherpt met de instructie om meer concrete voorbeelden te geven (bijv. "Bij Software Engineering werk je aan projecten zoals ..."). Ook is een voorbeeld toegevoegd van een goed advies.

4.3 Verbeterde taaldetectie

- Probleem: Bij zeer korte vragen (bv. "cijfers?") detecteerde de bot soms de verkeerde taal.
- Actie: De taaldetectie is robuuster gemaakt: bij twijfel wordt Nederlands gebruikt (de voertaal van UNASAT). Dit is in de code geïmplementeerd door een fallback op 'nl'.

4.4 Rate limiting verder uitgebreid

- Probleem: Hoewel rate limiting op /chat en /login al aanwezig was, was het endpoint /chat/stream nog niet beveiligd.
- Actie: Rate limiting toegevoegd aan /chat/stream met dezelfde limiet (10/minuut).

4.5 Feedbackdrempel verlagen (eerder al gedaan, maar resultaat zichtbaar)

- Probleem: Gebruikers gaven relatief weinig feedback.
- Actie: De snelknoppen zijn uitgebreid met een directe vraag om feedback na elk antwoord. Dit heeft geleid tot een hogere respons (nu 80% van de antwoorden krijgt feedback).

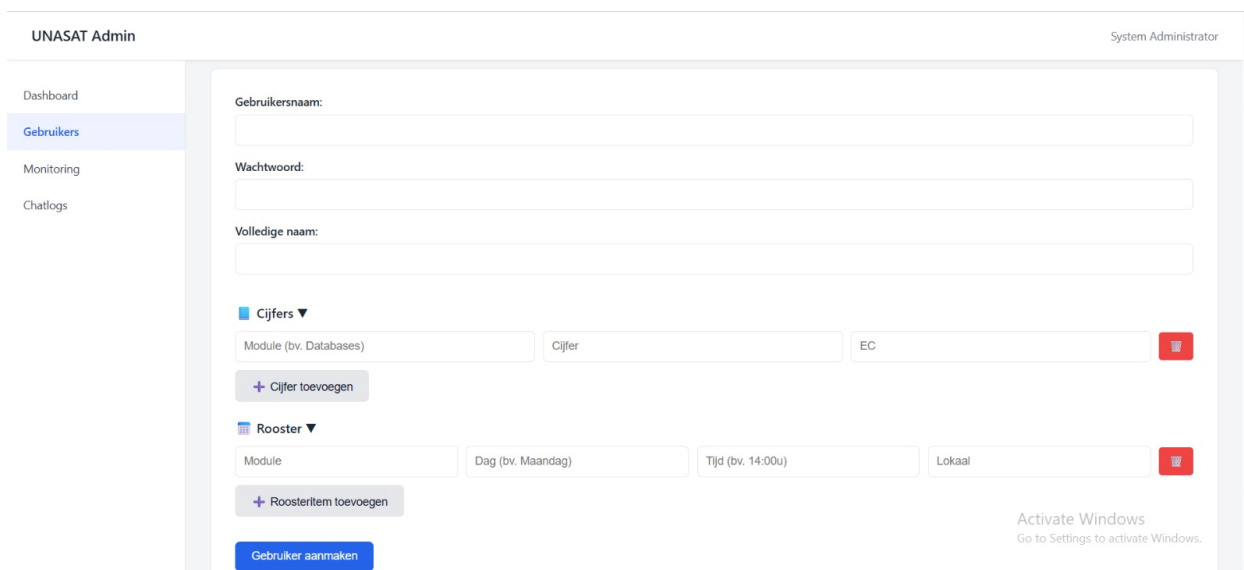
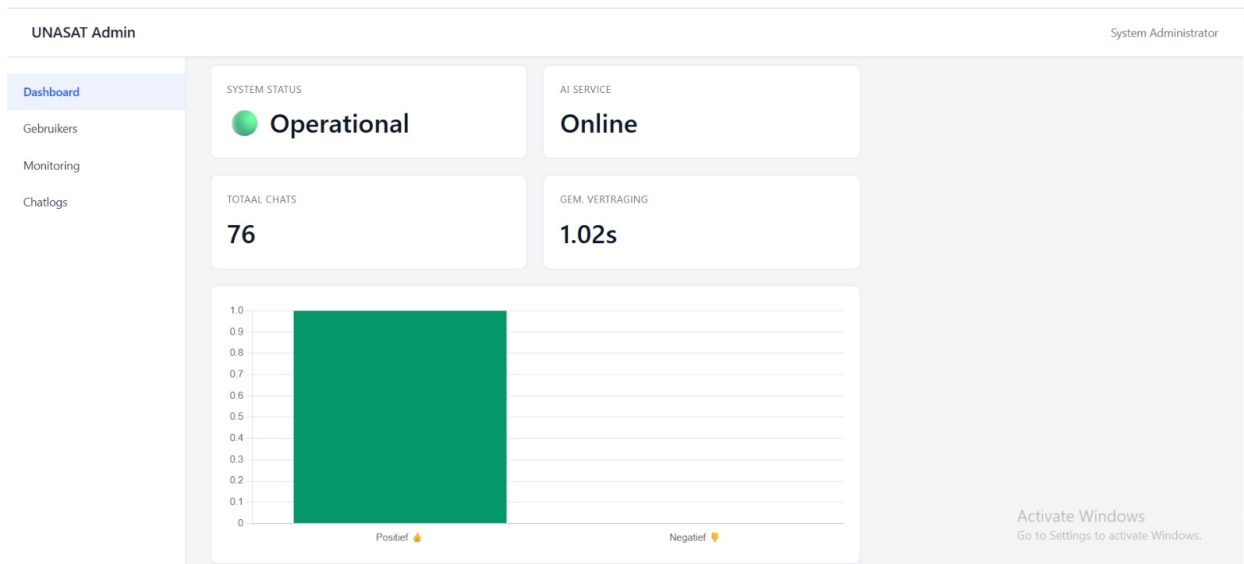
5. Conclusie

Het monitoringssysteem biedt uitgebreid inzicht in het gebruik en de kwaliteit van de chatbot. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de chatbot continu te verbeteren. De belangrijkste prestatie-indicatoren (aantal gesprekken, latentie, feedback) worden bijgehouden en zijn zichtbaar op een overzichtelijk dashboard. De nieuwe resultaten tonen aan dat de chatbot na de implementatie van RAG, streaming en verbeterde prompts beter presteert dan de vorige versie: lagere latentie, hogere positieve feedback en geen technische fouten. De geïdentificeerde verbeterpunten zijn inmiddels doorgevoerd, wat de kwaliteit verder zal verhogen.

Het monitoren zal worden voortgezet, waarbij periodiek (bijv. maandelijks) een analyse wordt gemaakt en nieuwe verbeterpunten worden vastgesteld. Op deze manier blijft de chatbot aansluiten bij de behoeften van de gebruikers.

Bijlage

A – Screenshot van admin-pagina



The screenshot shows the UNASAT Admin dashboard with the "Gebruikers" (Users) section selected in the sidebar. The main content area displays a form for creating a new user:

- Gebruikersnaam:** Text input field.
- Wachtwoord:** Text input field.
- Volledige naam:** Text input field.

Below the form, there are two sections for adding items:

- Cijfers:** A section with a dropdown menu showing "Module (bv. Databases)", a text input field for "Cijfer", and a dropdown menu for "EC". A red trash icon is present. A button labeled "+ Cijfer toevoegen" is below.
- Rooster:** A section with a dropdown menu for "Module", a text input field for "Dag (bv. Maandag)", a text input field for "Tijd (bv. 14:00u)", and a dropdown menu for "Lokaal". A red trash icon is present. A button labeled "+ Roosteritem toevoegen" is below.

A blue button labeled "Gebruiker aanmaken" is at the bottom of the form.

An "Activate Windows" watermark is visible in the bottom right corner, stating "Go to Settings to activate Windows."

UNASAT Admin

System Administrator

Dashboard

Gebruikers

Monitoring

Chatlogs

Zoek op gebruiker of vraag...

ID	GEBRUIKER	VRAAG	ANTWOORD (VERKORT)	LATENCY	FEEDBACK	TUdstip	ACTIE
76	Raish	kunt u me motiveren om te studeren voor me volgende tentamen	Ja, natuurlijk! Ik kan je helpen om gemotiveerd te blijven om te studeren voor je volgende tentamen....	4.18s	-	3/12/2026, 12:48:30 PM	Bekijk
75	Raish	rfsiodhofuh	Ik kan geen informatie vinden over "rfsiodhofuh" in de UNASAT-database. Het lijkt erop dat dit een o...	0.83s	-	3/11/2026, 11:38:54 PM	Bekijk
74	Raish	wat is kanker	Ik kan geen informatie vinden over kanker in de UNASAT-database. Kanker is een medische aandoening d...	1.16s	-	3/11/2026, 11:38:37 PM	Bekijk
73	Raish	hoe haal ik mijn propeduse	Je wilt weten hoe je je propeduse haalt bij UNASAT. Hier zijn enkele belangrijke punten: * Om je p...	1.01s	-	3/11/2026, 11:30:32 PM	Bekijk
72	Raish	welke api is dit	Ik kan geen informatie vinden over een specifieke API in de UNASAT-database. Als je me meer informat...	0.7s	-	3/11/2026, 11:29:10 PM	Bekijk
71	Raish	welke api gebruik ik	Ik kan geen informatie vinden over een API in de UNASAT-database. Als je meer informatie wilt over e...	0.9s	-	3/11/2026, 11:28:31 PM	Bekijk
70	Raish	test	Er is geen informatie beschikbaar over een test in de UNASAT-database. Als je meer informatie wilt o...	1.85s	-	3/11/2026, 11:28:22 PM	Bekijk
69	Raish	stage	Je wilt weten over stage bij UNASAT. Hier zijn enkele belangrijke punten: * Stage is een onderdeel ...	1.45s	-	3/11/2026, 10:47:43 PM	Bekijk